

1.What is the main purpose of an RNN (Recurrent Neural Network)?

- A) Image processing
- B) Handling sequential data
- C) Data normalization
- D) Feature scaling

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: RNN মূলত sequence data (যেমন text, time-series) handle করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

2.Which type of data is best suited for RNN?

- A) Tabular data
- B) Static images
- C) Sequential data
- D) Random data

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: RNN এমন data নিয়ে কাজ করে যেখানে order গুরুত্বপূর্ণ, যেমন sentence বা time-series।

---

3.What is the purpose of vectorizing textual data for RNN?

- A) Reduce text size
- B) Convert text into numbers
- C) Remove noise
- D) Increase vocabulary

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Neural network text বুঝতে পারে না, তাই text কে number (vector) এ convert করতে হয়।

---

4.What does each input step represent in an RNN?

- A) Entire dataset
- B) Loss function
- C) Output layer
- D) One element of sequence

উত্তর: D

ব্যাখ্যা: RNN-এ প্রতিটি timestep-এ sequence-এর একটি element (যেমন একটি word) input হিসেবে যায়।

---

5.What is the role of hidden state in RNN?

- A) Store final output
- B) Store previous information
- C) Normalize input
- D) Reduce dimensions

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Hidden state আগের তথ্য সংরক্ষণ করে, ফলে model context বুঝতে পারে।

---

6.How does RNN maintain memory of previous inputs?

- A) Using pooling
- B) Using hidden state

- C) Using dropout
- D) Using padding

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: Hidden state এর মাধ্যমে আগের timestep-এর তথ্য পরবর্তী step-এ carry করা হয়।

---

7.What does “unrolled RNN” represent?

- A) RNN across time steps
- B) Flattened dataset
- C) Reduced network
- D) Input reshaping

উত্তর: A

ব্যাখ্যা: Unrolled RNN দেখায় কীভাবে RNN প্রতিটি timestep-এ sequentialভাবে কাজ করে।

---

8.Which is a common application of RNN?

- A) Image classification
- B) Language translation
- C) Data visualization
- D) Sorting algorithm

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: RNN ভাষা অনুবাদ, speech recognition ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

---

9.In RNN code implementation, what is typically passed at each step?

- A) Full dataset
- B) Single timestep input + previous state
- C) Only output
- D) Loss value

উত্তর: B

ব্যাখ্যা: প্রতিটি step-এ current input এবং previous hidden state ব্যবহার করা হয়।

---

10.What is a key limitation of basic RNN?

- A) Cannot process numbers
- B) High memory usage
- C) Vanishing gradient problem
- D) Cannot handle text

উত্তর: C

ব্যাখ্যা: Basic RNN-এ vanishing gradient সমস্যা থাকে, যার কারণে long-term dependency শেখা কঠিন হয়।